

NetLab Educacional — Guia de Instalação

Trabalho de Conclusão de Curso — Técnico em Informática — Instituto Federal Farroupilha, Campus Uruguaiana

Existem duas formas de instalar o NetLab Educacional: pelo instalador pronto para Windows (mais simples, recomendado para a maioria dos usuários) ou executando o código-fonte em Python pelo terminal (recomendado para quem deseja rodar ou alterar o projeto).

OPÇÃO 1 — INSTALADOR (RECOMENDADO)

Forma mais simples de instalar o NetLab Educacional, sem precisar instalar Python ou usar o terminal.

1º Passo: Acesse a página oficial do projeto e baixe o instalador do NetLab Educacional para Windows:

```
https://yurigonpav.github.io/NetLab-Site/#download
```

2º Passo: Execute o arquivo baixado e siga as instruções do instalador. Se solicitado, permita a instalação do Npcap — driver necessário para a captura de pacotes de rede.

3º Passo: Após a instalação, localize o NetLab Educacional no menu Iniciar. Clique com o botão direito sobre o ícone do programa e selecione "Executar como administrador".

4º Passo: Na janela principal, selecione a interface de rede desejada e clique em "Iniciar Captura" para começar a utilizar o sistema.

OPÇÃO 2 — VIA CÓDIGO-FONTE (TERMINAL)

Indicada para quem deseja executar o projeto a partir do código-fonte em Python.

1º Passo: Instale o Python 3.11 ou superior (python.org/downloads) e o Npcap (npcap.com), marcando a opção "WinPcap API-compatible mode" durante a instalação do Npcap.

2º Passo: Baixe o código do repositório e extraia a pasta "NetLab-Educacional" em um local de fácil acesso, por exemplo em C:\NetLab-Educacional:

```
https://github.com/Yurigonpav/NetLab-Educacional
```

3º Passo: Abra o PowerShell como Administrador dentro da pasta do projeto e execute os comandos abaixo, na ordem apresentada:

```
python -m venv venv
.\venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

4º Passo: Ainda no PowerShell como Administrador, com o ambiente virtual ativado, inicie a aplicação com o comando:

```
python main.py
```

5º Passo: Na janela principal, selecione a interface de rede desejada e clique em "Iniciar Captura" para começar a utilizar o sistema.

Observação: em ambas as opções, o programa precisa ser executado como Administrador. Isso acontece porque a captura de pacotes depende do driver Npcap, que exige privilégios administrativos no Windows para funcionar corretamente.

NetLab Educacional — Yuri Gonçalves Pavão — Orientação: Prof. João Carlos — Co-orientação: Prof. Michel Michelon
Repositório: github.com/Yurigonpav/NetLab-Educacional